



Universidad
Nacional
de Córdoba



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS y NATURALES

Trabajo Práctico de Laboratorio N°3

Síntesis de Redes Activas
Ingeniería Electrónica

Autores:

Cerquetti, Narella
Hernandez, Facundo
Taborda, Andrea
Valdez, Mauricio

Profesores:

Ing. Ferreyra, Pablo
Ing. Reale, Cesar

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivos	2
3. Introducción teórica:	3
3.1. Amplificador Realimentado por Tensión (VFA)	3
3.2. Amplificador Realimentado por Corriente (CFA)	4
3.3. Compensación por Adelanto	4
3.4. Red Paralelo Serie	5
3.5. Máxima Planicidad de Módulo	5
4. Amplificador VFA - VFA:	8
4.1. Análisis teórico	8
4.1.1. Ganancia de Lazo Abierto	8
4.1.2. Ganancia de Lazo T	9
4.1.3. Ganancia de Lazo Cerrado	10
4.2. Simulación	15
4.3. Conclusiones	17
5. Amplificador VFA - CFA	18
5.1. Análisis teórico	18
5.2. Simulaciones	21
5.3. Conclusión	22
6. Amplificador VFA - CFA con red de compensación	23
6.1. Análisis teórico	23
6.2. Simulaciones	26
6.3. Conclusión	27

1. Introducción

En este trabajo de laboratorio, se analizarán tres circuitos:

1. Amplificador VFA - VFA.
2. Amplificador VFA - CFA.
3. Amplificador VFA - CFA con red de compensación.

Para cada circuito, se realizará un análisis teórico, simulaciones y mediciones experimentales. Finalmente, se van a comparar los datos obtenidos en cada etapa.

2. Objetivos

- Diseñar amplificadores utilizando tecnologías VFA (Amplificador Realimentado por Tensión) y CFA (Amplificador Realimentado por Corriente) aplicando conceptos de compensación.
- Fortalecer el uso del simulador LtSpice e interpretar los resultados del mismo.
- Familiarizarse con los componentes físicos y el armado de los circuitos, comprobando el correcto funcionamiento a través de las mediciones correspondientes.
- Visualizar los errores relativos que hay entre el modelo teórico y las simulaciones y las implementaciones.

3. Introducción teórica:

3.1. Amplificador Realimentado por Tensión (VFA)

Un amplificador VFA es un dispositivo electrónico empleado para aumentar la amplitud de señales eléctricas, ya sean voltajes, corrientes o potencias. Su característica principal es que su ganancia y comportamiento de amplificación están determinados principalmente por la retroalimentación de voltaje.

En este amplificador, una parte de la señal de salida se toma y se compara con la señal de entrada original utilizando realimentación negativa. La diferencia entre estas dos señales se utiliza para generar una señal de error que se amplifica y luego se utiliza para corregir la señal de salida, manteniendo la amplificación dentro de los límites deseados y estables.

La ganancia y las características del amplificador VFA están controladas por los componentes pasivos y activos utilizados en su diseño.

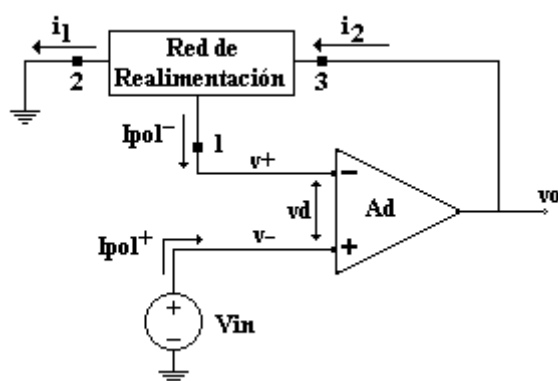


Figura 1: VFA

Este amplificador se representa interiormente por el siguiente modelo.

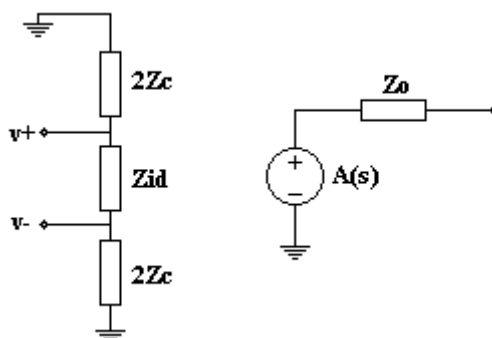


Figura 2: Modelo del amplificador real

3.2. Amplificador Realimentado por Corriente (CFA)

Un amplificador CFA es otro tipo de amplificador electrónico utilizado para amplificar señales eléctricas. A diferencia de un amplificador VFA, su ganancia y comportamiento de amplificación están principalmente determinados por la retroalimentación de corriente en lugar de la retroalimentación de voltaje. Su respuesta es más rápida y cuentan con una mayor banda pasante, haciéndolos adecuados para aplicaciones de alta velocidad, como en sistemas de comunicaciones y en ciertos equipos de medición. Sin embargo, también suelen ser más sensibles a la carga y pueden requerir un diseño más cuidadoso para mantener su estabilidad y rendimiento.

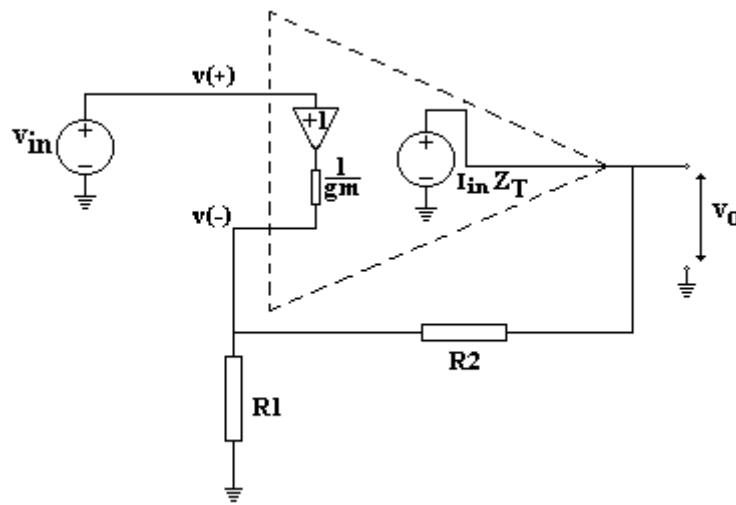


Figura 3: CFA

3.3. Compensación por Adelanto

El término *cero-polo*, también conocido como cero en frecuencia (f_{zx}), se destaca por generar un cero a una frecuencia igual o superior al segundo polo original. Esto tiene como resultado la compensación del retardo causado por este polo a frecuencias inferiores al punto crítico. Simultáneamente, el polo adicional (f_{px}) se sitúa fuera del rango de frecuencias de interés. En consecuencia, la ganancia de lazo del amplificador compensado puede ser expresada de la siguiente manera:

$$\text{Si } \omega_{o2} \leq \omega_{zx} < \omega_G \text{ y } \omega_{pz} \geq \omega_G$$

$$A_c(s) = \frac{1 + \frac{s}{\omega_{zx}}}{1 + \frac{s}{\omega_{px}}} \quad (1)$$

Por lo tanto.

$$T'(s) = -\frac{T(0)(1 + \frac{s}{\omega_{zx}})}{(1 + \frac{s}{\omega_{o1}})(1 + \frac{s}{\omega_{o2}})} \quad (2)$$

3.4. Red Paralelo Serie

Esta red está compuesta por un capacitor y dos resistencias distribuidas de la siguiente manera.

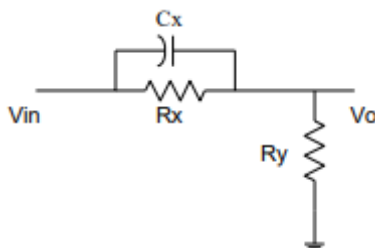


Figura 4: Red Paralelo Serie

$$A_C(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = \left(\frac{R}{R + R} \right) \cdot \frac{1 + sC_x R_x}{1 + sC_x (R_x // R_y)} = A(0) \cdot \frac{1 + s/\omega_{zx}}{1 + s/\omega_{px}} \quad (3)$$

3.5. Máxima Planicidad de Módulo

En aplicaciones de alta velocidad y ancho de banda, como procesamiento de señales de video y redes activas, se requieren sistemas realimentados que cumplan estrictos requisitos de ganancia, ancho de banda y distorsión de frecuencia/fase. Para optimizar el rendimiento, los amplificadores deben operar al límite de su capacidad, lo que requiere una coordinación cuidadosa entre la estabilidad del sistema y los requisitos de respuesta. Las especificaciones comunes incluyen minimizar la distorsión de frecuencia y fase en la banda de transmisión y maximizar el producto ganancia-ancho de banda. El análisis busca establecer las relaciones necesarias entre los coeficientes de la ganancia de lazo cerrado para cumplir con estos requisitos en la síntesis del sistema realimentado. Además, se considera que la ganancia del sistema en lazo cerrado presenta dos polos cuyo carácter depende de la cantidad de realimentación introducida y que la red externa al elemento activo se expresa como cociente de polinomios racionales en la variable compleja (s).

$$Af(s) = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{Av(s)}{1 - T(s)} = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (4)$$

Dicha ecuación tiene como límites que el polinomio del denominador es como máximo de segundo grado y el polinomio del numerador no puede exceder el grado del denominador.

Desarrollando dicha fórmula se obtiene la siguiente expresión.

$$af(j\Omega) = \frac{(1 - n_2\Omega^2) + jn_1\Omega}{(1 - d_2\Omega^2) + jd_1\Omega} \quad (5)$$

Tomando módulo se deducen las relaciones que deben cumplir los coeficientes de la GLC para satisfacer la condición de máxima planicidad de módulo en la banda de transmisión.

$$|af(\Omega)|^2 = \frac{(1 - n_2\Omega^2)^2 + (n_1\Omega)^2}{(1 - d_2\Omega^2)^2 + (d_1\Omega)^2} \quad (6)$$

$$|af(\Omega)|^2 = \frac{1 + a_1\Omega^2 + a_2\Omega^4}{1 + b_1\Omega^2 + b_2\Omega^4} \quad (7)$$

De la ecuación 7, función par en Ω , se infiere que la condición de invariancia del módulo con la frecuencia exige que los coeficientes de la potencias homólogas sean iguales.

$$|af(\Omega)|^2 = Cte \implies a_i = b_i \quad \text{para} \quad 0 \leq \Omega \leq \infty \quad (8)$$

La red que satisface esta condición se denomina pasa todo.

Particularmente interesa profundizar el análisis en el caso en que $N(s)$ sea de grado cero, por lo tanto.

$$af(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{Q_p} + s^2} \quad (9)$$

$$|af(\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \Omega^2 \left(\frac{1}{Q_p^2} - 2 \right) + \Omega^4} \quad (10)$$

Los valores de los coeficientes de esta última, en relación a la expresión general son respectivamente.

- $b_1 = \frac{1}{Q_p^2} - 2$
- $b_2 = 1$
- $a_1 = 0$
- $a_2 = 0$

De las cuales, la única que puede satisfacer para máxima planicidad de módulo.

$$b_1 = a_1 \implies Q_p = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (11)$$

Si esto se cumple, la expresión del módulo normalizado de la ganancia de lazo cerrado queda.

$$|af(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \Omega^4}} \quad (12)$$

La frecuencia de corte de 3 dB deducida resulta.

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \Omega_H^4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \Omega_H = 1 \implies \omega_H = \omega_p \quad (13)$$

Es importante notar que en la banda de transmisión, la frecuencia normalizada Ω) siempre es menor que uno, excepto en el extremo ΩH . Por lo tanto, el término de la potencia cuarta en la expresión del módulo tiene un impacto mínimo, lo que permite maximizar su planicidad.

Para evaluar el margen de fase asociado a esta solución, es necesario conocer la ganancia de lazo involucrada.

$$Avf(s) = \frac{Avf_i}{1 - \frac{1}{T(s)}} \Rightarrow af(s) = \frac{1}{1 - \frac{1}{T(s)}} \approx \frac{1}{1 + \frac{s}{Q_p} + s^2} \quad (14)$$

De la cual se deduce la ganancia de lazo en términos normalizados.

$$T(s) = -\frac{1}{\frac{s}{Q_p} + s^2} = -\frac{1}{s(s + \frac{1}{Q_p})} \quad (15)$$

La determinación de la frecuencia del punto crítico se obtiene a partir de la aplicación de la condición de módulo a la ecuación anterior con $Q_p = 1/\sqrt{2}$

$$|T(\Omega G)| = 1 \Rightarrow \Omega_G^4 + \frac{1}{Q_p^2} \cdot \Omega_G^2 - 1 = 0 \Rightarrow \Omega_G = 0,644 \quad (16)$$

$$\omega_G = 0,644\omega_p \quad (17)$$

Finalmente el margen de fase involucrado resulta.

$$M\phi = \angle T(\Omega G) + 180^\circ = -90^\circ - \text{tg}^1(\Omega_G \cdot Q_p) + 180^\circ = 65,5^\circ \quad (18)$$

4. Amplificador VFA - VFA:

Las especificaciones del VFA LM324 se detallan a continuación.

- $A_{d0} = 100 \text{ dB}$
- $f_T = 1 \text{ MHz}$
- $f_1 = 10 \text{ Hz}$
- $f_2 = 5,06 \text{ MHz}$

Considerando AO2 como ideal, se calcularán las ganancias de lazo abierto $Ad(s)$, ganancia de lazo $T(s)$ y ganancia de lazo cerrado $Avf(s)$. Posteriormente, se procederá a compensar el sistema para lograr una máxima planicidad de módulo como se solicita.

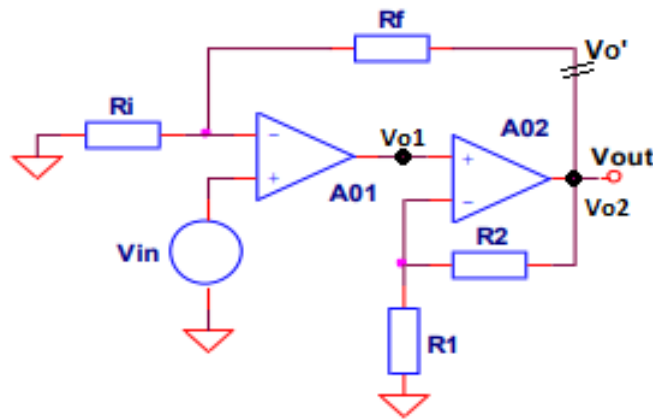


Figura 5: Amplificador compuesto VFA-VFA

4.1. Análisis teórico

4.1.1. Ganancia de Lazo Abierto

Es la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada.

$$Av(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (19)$$

Por un lado, se tiene

$$V_{o1} = Ad(s) \cdot V_{in} \quad (20)$$

Además

$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot V_{o1} \quad (21)$$

$$= \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot Ad(s) \cdot V_{in} \quad (22)$$

Por lo tanto

$$Av(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot Ad(s) \quad (23)$$

Con la ayuda de la herramienta Matlab, se graficó el diagrama de Bode de la función de transferencia a lazo abierto del amplificador compuesto real. En él, es posible observar los polos en 10 Hz y en 5,06 MHz.

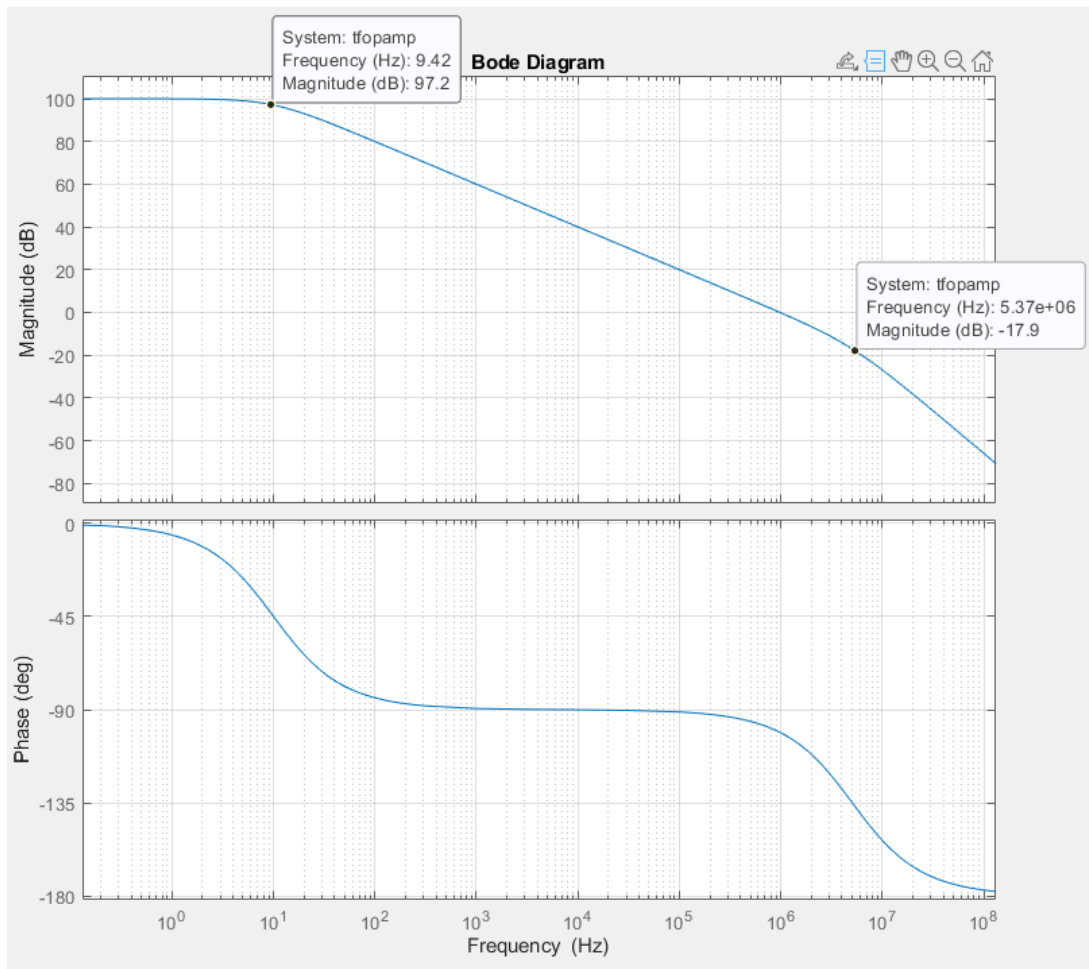


Figura 6: Diagrama de Bode del amplificador lazo abierto

4.1.2. Ganancia de Lazo T

$$T(s) = \frac{V_{out}}{V_{out'}} \Big|_{V_{in}=0} \quad (24)$$

$$T(s) = \frac{V_{out}}{V_{o1}} \cdot \frac{V_{o1}}{V_{1-}} \cdot \frac{V_{1-}}{V_{out'}} \quad (25)$$

$$T(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot (-Ad(s)) \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_f}\right) \quad (26)$$

Entonces,

$$T(s) = -Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_f}\right) \quad (27)$$

4.1.3. Ganancia de Lazo Cerrado

$$Avf(s) = \frac{Av(s)}{1 - T} \quad (28)$$

Reemplazando se llega a

$$Avf(s) = \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot Ad(s)}{1 + Ad(s) \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_f}\right)} \quad (29)$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}{\frac{1}{Ad(s)} + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_f}\right)} \quad (30)$$

Considerando la ganancia $Ad(s)$ que tiende a ser muy grande o infinita, se simplifican los cálculos

$$Avf(s) = \frac{\cancel{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)}}{\cancel{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)} \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_f}\right)} \quad (31)$$

Por lo tanto

$$Avf(s) = \frac{R_i + R_f}{R_i} \quad (32)$$

La consigna define que la ganancia de lazo cerrado debe ser $Avf(s) = 20 \text{ dB}$. Con dicho dato, es posible obtener la relación entre las resistencias R_i y R_f .

$$Avf(s) = 20 \text{ dB} \quad \therefore \quad \frac{R_i + R_f}{R_i} = 20 \text{ dB} = 10 \text{ veces} \quad (33)$$

Despejando la relación de resistencias,

$$\frac{R_f}{R_i} = 9 \quad (34)$$

Colocando valores arbitrarios de resistencias para cumplir con la relación, se llega a:

$$\begin{aligned} R_i &= 10 \text{ k}\Omega \\ R_f &= 90 \text{ k}\Omega \end{aligned} \quad (35)$$

Además, a lazo cerrado se identifica un polo en f_g , el cual está estrechamente vinculado con la ganancia del amplificador AO2. Por otro lado, cumplir con la condición de máxima planicidad de módulo implica que $M\varphi = 65^\circ$. En este contexto y considerando AO2 como un amplificador ideal, se procede a calcular el valor de f_g

$$M\varphi = 180^\circ - \arctg\left(\frac{f_g}{f_1}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_2}\right) = 65,5^\circ \quad (36)$$

Dado que $f_g \gg f_1 \rightarrow \arctan\left(\frac{f_g}{f_1}\right) \approx 90^\circ$

$$\Rightarrow 180^\circ - 90^\circ - \arctg\left(\frac{f_g}{f_2}\right) = 65,5^\circ \quad (37)$$

$$24,5^\circ = \arctg\left(\frac{f_g}{f_2}\right) \quad (38)$$

$$tg(24,5^\circ) = \frac{f_g}{f_2} = \frac{f_g}{5,06 \text{ MHz}} \quad (39)$$

$$\boxed{f_g = 2,306 \text{ MHz}} \quad (40)$$

Con este valor calculado, se determinó la ganancia a lazo cerrado del amplificador AO2 ideal. Recordando que la consigna especificaba que $Avfi = 20 \text{ dB}$ y que $Ad_o = 100 \text{ dB}$:

$$Avf_{2i} = \frac{Avfi \cdot \omega_{gi}}{Ad_0 \cdot \omega_1} = \frac{10 \text{ veces} \cdot 2\pi \cdot 2,306 \text{ MHz}}{100000 \text{ veces} \cdot 2\pi \cdot 10 \text{ Hz}} \quad (41)$$

$$Avf_{2i} = 23,06 \text{ veces} = 27,26 \text{ dB} \quad (42)$$

Siendo ω_1 la frecuencia del primer polo, especificada en frecuencia angular. Finalmente, la ganancia del amplificador compuesto resulta

$$Av_{comp} = Ad_0 \cdot Avf_{2i} = 100 \text{ dB} \cdot 27,25 \text{ dB} \quad (43)$$

$$\boxed{Av_{comp} = 127,21 \text{ dB}} \quad (44)$$

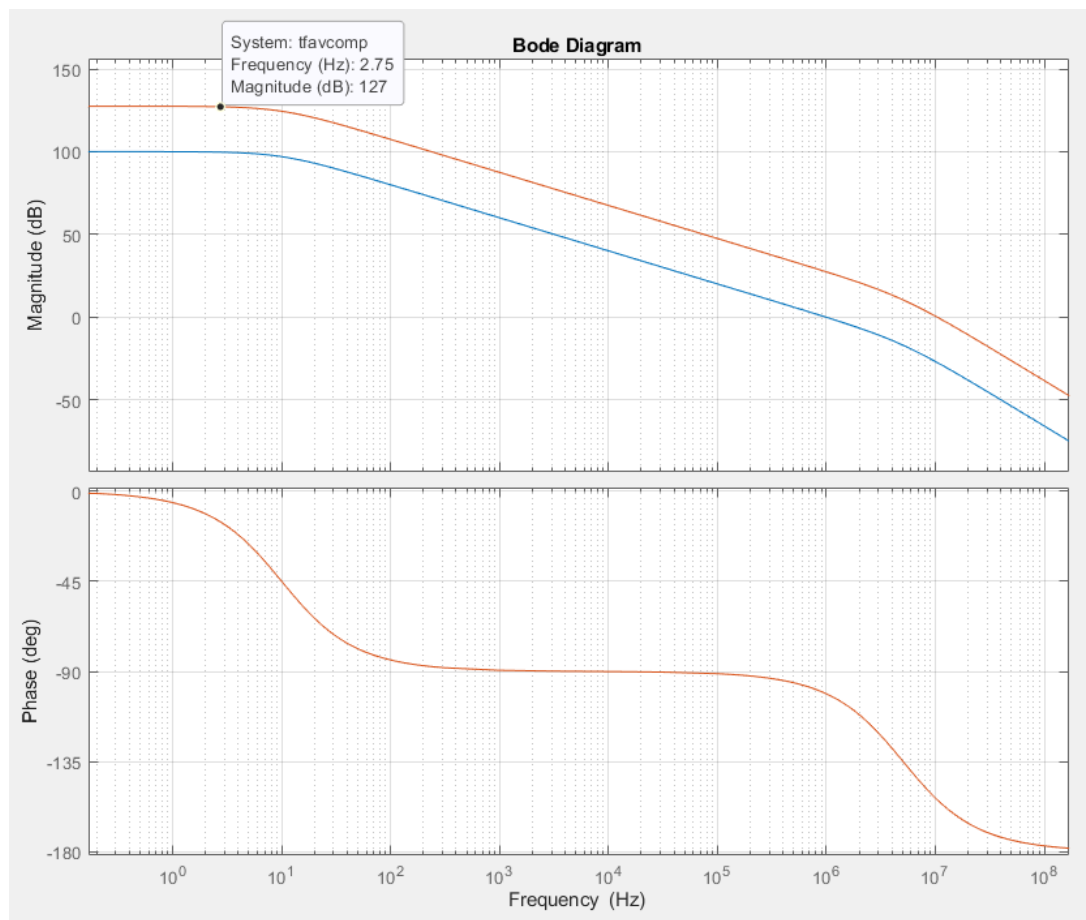


Figura 7: Diagrama de Bode del amplificador compuesto

En este punto, es posible obtener el valor de las resistencias R_1 y R_2

$$Av_{f_{2i}} = 27,26 \text{ dB} \quad \therefore \quad \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 27,26 \text{ dB} = 23,06 \text{ veces} \quad (45)$$

Despejando la relación de resistencias,

$$\frac{R_2}{R_1} = 22,06 \quad (46)$$

Colocando valores arbitrarios de resistencias para cumplir con la relación, se llega a:

$$\boxed{\begin{matrix} R_1 = 1 \text{ k}\Omega \\ R_2 = 22 \text{ k}\Omega \end{matrix}} \quad (47)$$

Luego, se halló la función de transferencia de lazo cerrado del amplificador compuesto ($Av_{f_{comp}}$). Para esto, se comenzó determinando la ganancia de ruido global $K(global)$.

$$K(global) = \frac{1}{Av_{f_{comp_i}}} = \frac{1}{20 \text{ dB}} \quad (48)$$

$$\boxed{K(global) = 0,1} \quad (49)$$

Se resolvió así la función de transferencia mencionada.

$$Ft_{Avf(comp)} = \frac{Ad_0 \cdot Avf_{2i} \cdot \omega_1 \cdot \omega_2}{s^2 + s \cdot (\omega_1 + \omega_2) + (\omega_1 \cdot \omega_2 + K(global) \cdot Ad_0 \cdot Avf_{2i} \cdot \omega_1 \cdot \omega_2)} \quad (50)$$

(51)

$$= \frac{4,713 \times 10^{15}}{s^2 + 3,179 \times 10^7 s + 4,713 \times 10^{14}} \quad (52)$$

Dicha función de transferencia se comparó con la ecuación base.

$$\frac{\omega_p^2}{s^2 + s \frac{\omega_p}{Q_p} + \omega_p^2} \quad (53)$$

Se igualaron las ecuaciones y se determinaron los siguientes parámetros.

$$\omega_p^2 = 4,713 \times 10^{14} \Rightarrow \omega_p = \sqrt{4,713 \times 10^{14}} \quad (54)$$

$$\boxed{\omega_p = 2,17 \times 10^7} \quad (55)$$

Siendo entonces la frecuencia del polo compensado:

$$f_p = \frac{\omega_p}{2\pi} \quad (56)$$

$$\boxed{f_p = 3,41 \times 10^7} \quad (57)$$

Por último, se comprobó que Q_p .

$$Q_p = \frac{\omega_p}{3,179 \times 10^7} \quad (58)$$

$$\boxed{Q_p = 0,707} \quad (59)$$

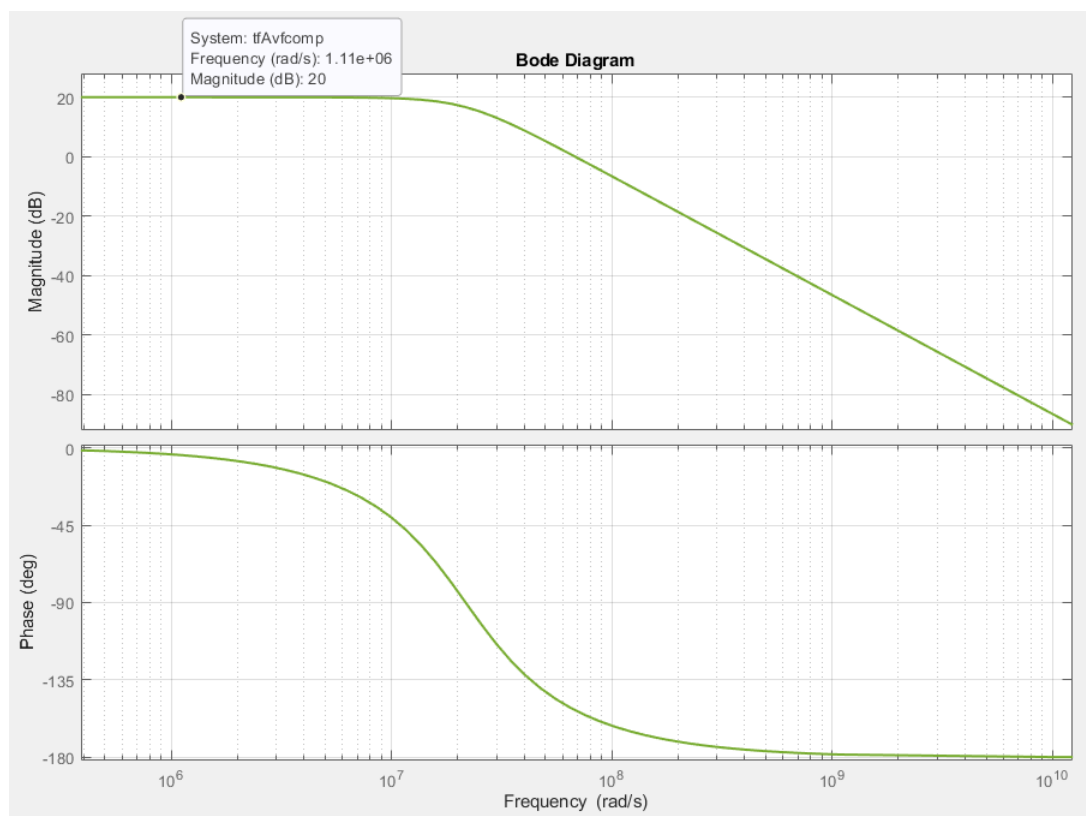


Figura 8: Diagrama de Bode del amplificador compuesto realimentado

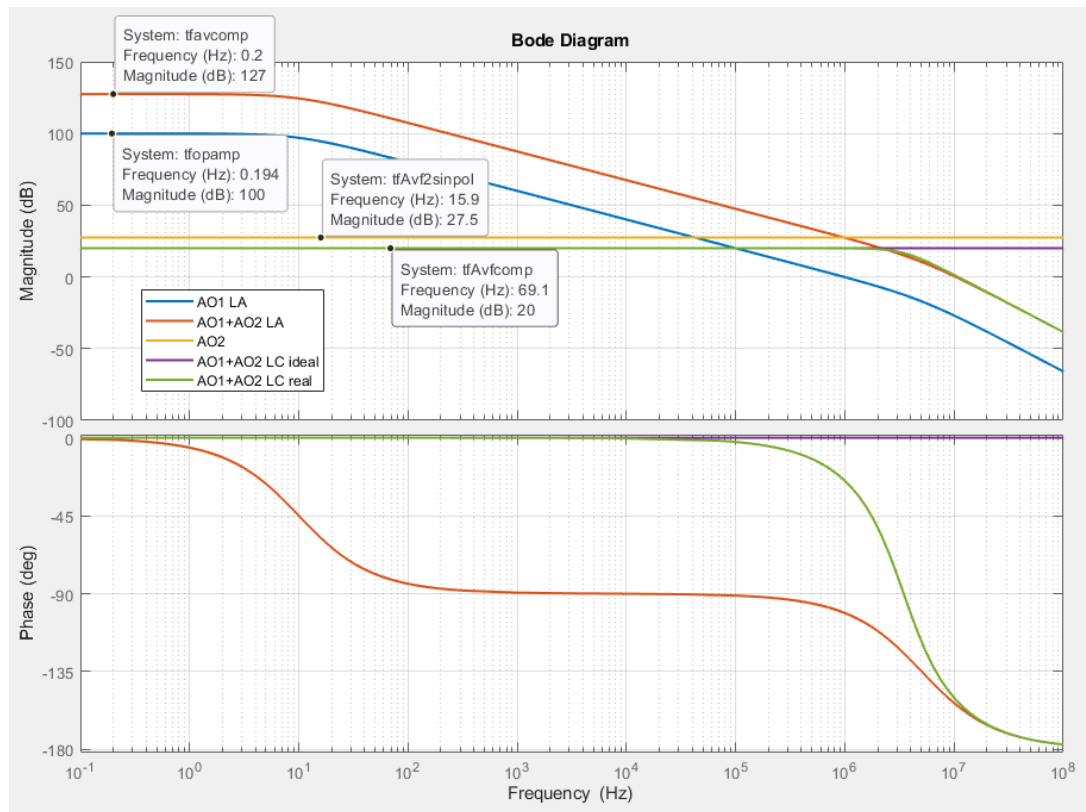


Figura 9: Diagrama de Bode del amplificador VFA-VFA

Azul: Ganancia de AO1 a lazo abierto.

Amarillo: Ganancia de AO2 a lazo abierto.

Naranja: Ganancia del amplificador compuesto a lazo abierto.

Violeta: Ganancia del amplificador compuesto a lazo cerrado ideal.

Verde: Ganancia del amplificador compuesto a lazo cerrado real.

A través del código de Matlab, se pudo comprobar que la ganancia de lazo cerrado es igual a $Avf_2 = 27,5 \text{ dB}$ y la ganancia del amplificador compuesto a lazo abierto resulta ser $127,5 \text{ dB}$. Con estos valores, se puede calcular el valor del polo f_g .

$$\frac{127,21 \text{ dB} - 20 \text{ dB}}{\log(10) - \log(f_g)} = -20 \text{ dB/dec} \quad (60)$$

Despejando f_g , se obtiene:

$$f_g = 2,29 \text{ MHz} \quad (61)$$

4.2. Simulación

Luego de todos los cálculos realizados, se procedió a simular el circuito para comparar y verificar los resultados. Para ello, se utilizó LTspice XVII. El circuito fue el siguiente:

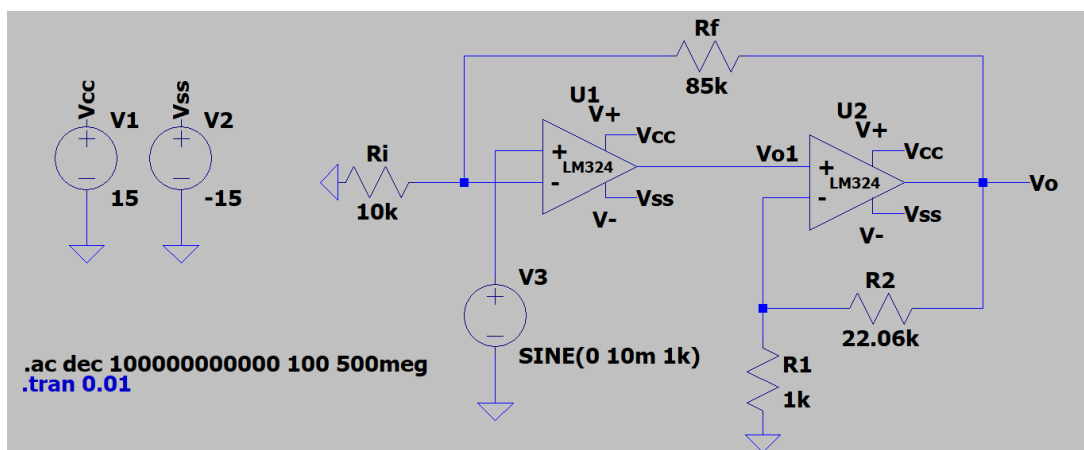


Figura 10: Circuito VFA - VFA

Primero, se evaluó la ganancia del sistema, para lo cual fue necesario graficar tanto la señal de entrada como la de salida. Con una entrada de 10 mV , se obtuvo una salida de $92,87 \text{ mV}$, lo que resulta en una ganancia de:

$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{92,87 \text{ mV}}{10 \text{ mV}}$$

$$G = 9,287$$

Esto implica un error del $7,13 \%$ aproximadamente.

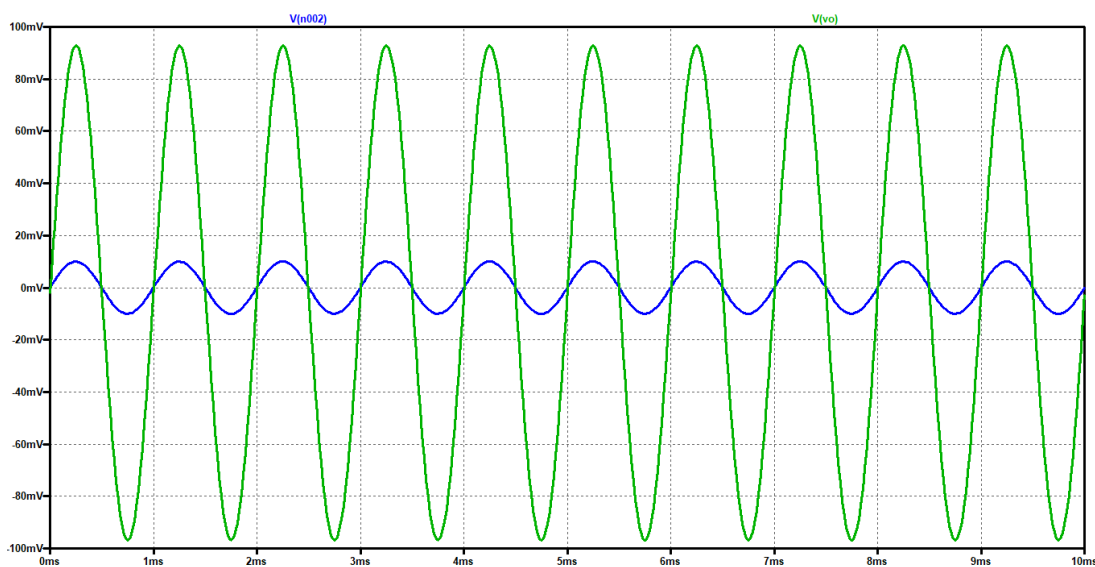


Figura 11: Ganancia del circuito VFA - VFA

Posteriormente, se simuló la respuesta en frecuencia. Se obtuvo una ganancia de 20 dB y una frecuencia de corte en $134,44 \text{ KHz}$, la cual se presenta en una caída de -3 dB . Esto representa un error del 34% en comparación con lo simulado en Matlab.

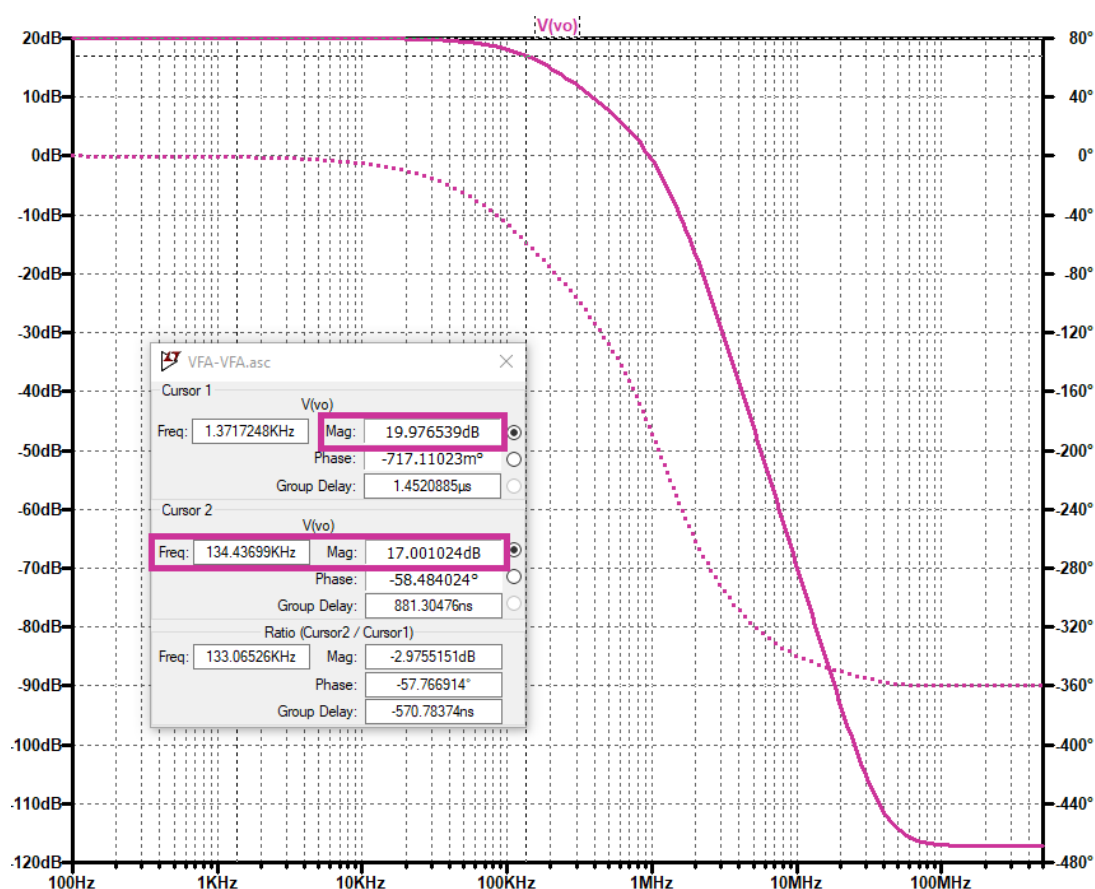


Figura 12: Diagrama de Bode del circuito VFA - VFA

4.3. Conclusiones

En este apartado, se analizaron las ganancias de lazo abierto, lazo cerrado y total de un amplificador VFA-VFA, combinando cálculos teóricos y simulaciones tanto en Matlab como en LTspice XVII. Los resultados teóricos establecieron los valores de resistencias necesarios para alcanzar una ganancia de 20 dB a lazo cerrado.

Las simulaciones en LTspice XVII confirmaron el diseño, aunque con algunos errores en comparación con los resultados teóricos: un 7,13 % en la ganancia y un 34 % en la respuesta en frecuencia. Sin embargo, tanto el análisis teórico como las simulaciones proporcionan una base sólida para la implementación del amplificador. Estas diferencias destacan la importancia de combinar el análisis teórico con simulaciones en diversas herramientas, lo que permite ajustar y validar el diseño del circuito para garantizar su rendimiento en condiciones reales.

5. Amplificador VFA - CFA

Las especificaciones del VFA LM324 se detallan a continuación.

- $A_{d0} = 100 \text{ dB}$
- $f_T = 1 \text{ MHz}$
- $f_1 = 10 \text{ Hz}$
- $f_2 = 5,06 \text{ MHz}$

Por otro lado, las especificaciones del CFA LM6181 son:

- $R_T = 2,37 \text{ M}\Omega$
- $C_T = 4,8 \text{ pF}$

Z_T presenta dos polos en

- $f_1 = 14 \text{ KHz}$
- $f_2 = 82,3 \text{ MHz}$

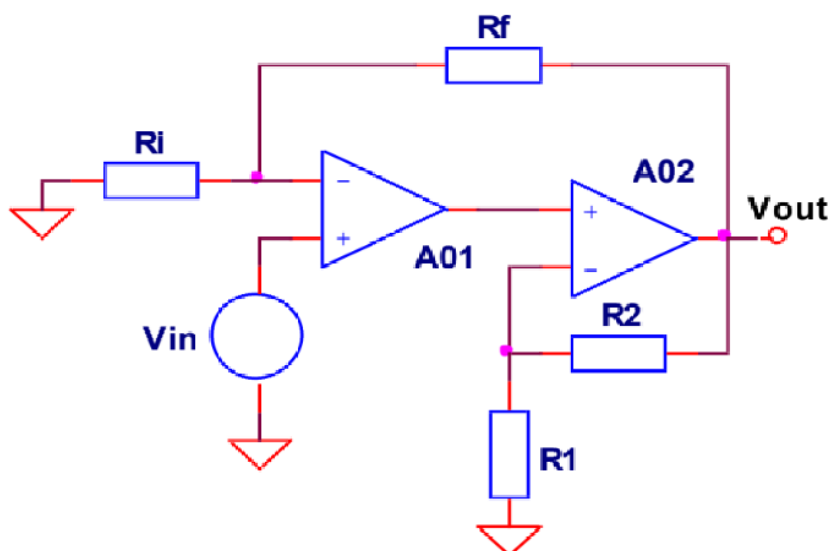


Figura 13: Amplificador compuesto VFA-CFA

5.1. Análisis teórico

Para el desarrollo de este caso, se considerará que el VFA presenta el mismo comportamiento que el caso anterior. Además, el polo de mayor frecuencia del CFA cuenta con un efecto despreciable sobre la respuesta del amplificador a lazo cerrado. Con ello, la ecuación del margen de fase para máxima planicidad resulta:

$$M\varphi = 180^\circ - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{1VFA}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{2VFA}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{CFA}}\right) = 65,5^\circ \quad (62)$$

Reemplazando por los valores que son dato.

$$65,5^\circ = 180^\circ - \arctg\left(\frac{2 \text{ MHz}}{10 \text{ Hz}}\right) - \arctg\left(\frac{2 \text{ MHz}}{5,06 \text{ MHz}}\right) - \arctg\left(\frac{2 \text{ MHz}}{f_{CFA}}\right) \quad (63)$$

Dado que el polo f_{1VFA} se encuentra lo suficientemente alejado como para no influir sobre la respuesta del amplificador

$$\Rightarrow \arctg\left(\frac{2 \text{ MHz}}{10 \text{ Hz}}\right) = 90^\circ \quad (64)$$

Entonces

$$65,5^\circ = 180^\circ - 90^\circ - 21,57^\circ - \arctg\left(\frac{2 \text{ MHz}}{f_{CFA}}\right) \quad (65)$$

Resolviendo y despejando se obtiene.

$$tg(2,93^\circ) = \frac{2 \text{ MHz}}{f_{CFA}} \quad (66)$$

Entonces, para obtener una máxima planicidad, la frecuencia del polo de lazo cerrado del CFA debe ser

$$f_{CFA} = \frac{2 \text{ MHz}}{tg(2,93^\circ)} \quad (67)$$

$$\boxed{f_{CFA} = 39 \text{ MHz}} \quad (68)$$

Contando con dicha frecuencia, se procede a calcular la resistencia R_2 partiendo de la siguiente ecuación:

$$\omega_{CFA} = \frac{1}{C_T \cdot R_2} \quad (69)$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{1}{C_T \cdot 2\pi f_{CFA}} \quad (70)$$

$$R_2 = \frac{1}{4,8 \text{ pF} \cdot 2\pi \cdot 39 \text{ MHz}} \quad (71)$$

$$\boxed{R_2 = 850 \Omega} \quad (72)$$

Para calcular la resistencia R_1 se parte del producto ganancia por ancho de banda.

$$Avf \cdot f_g = A_{do} \cdot f_1 \cdot Avf_2 \quad (73)$$

donde Avf_2 es la ganancia ideal de lazo cerrado del CFA. Despejando la fórmula anterior

$$\Rightarrow Avf_2 = \frac{Avf \cdot f_g}{A_{do} \cdot f_1} \quad (74)$$

$$= \frac{10 \cdot 2 \text{ MHz}}{100000 \cdot 10 \text{ Hz}} \quad (75)$$

$$\boxed{Avf_2 = 20} \quad (76)$$

Recordando que

$$Avf_2 = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 20 \quad (77)$$

Se despeja R_1 de la ecuación anterior

$$\Rightarrow R_1 = \frac{R_2}{Avf_2 - 1} \quad (78)$$

$$= \frac{850 \Omega}{20 - 1} \quad (79)$$

$$\boxed{R_1 = 44,7 \Omega} \quad (80)$$

Como se plasmó en el marco teórico, al trabajar en máxima planicidad de módulo la frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado se obtiene a partir de la siguiente expresión.

$$\omega_G = 0,644 \cdot \omega_p \quad (81)$$

Como conducción de diseño, se especifica que el ancho de banda potencial debe ser de $f_G = 2 \text{ MHz}$. Por lo tanto, reemplazando y despejando f_p de la ecuación anterior

$$2\pi \cdot f_G = 0,644 \cdot 2\pi \cdot f_p \quad (82)$$

$$\Rightarrow f_p = \frac{f_G}{0,644} = \frac{2 \text{ MHz}}{0,644} \quad (83)$$

Resultando así.

$$f_p = 3,1 \text{ MHz} \quad (84)$$

El ancho de banda a -3dB coincide con la frecuencia del polo a lazo cerrado, que en este contexto específico es de 3.1 MHz. Esta coincidencia surge de la búsqueda de maximizar la planicidad del módulo.

5.2. Simulaciones

Nuevamente en este apartado, se simuló el circuito final para evaluar los cálculos obtenidos con anterioridad. El circuito utilizado fue el siguiente:

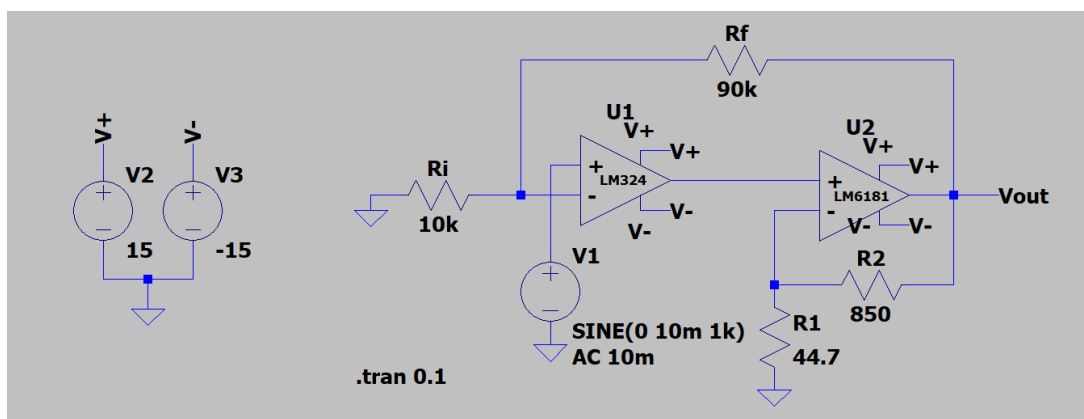


Figura 14: Circuito VFA - CFA

Se comenzó evaluando la ganancia del sistema, para lo cual se graficaron las formas de onda de la entrada y la salida. Con una entrada de 10 mV, se obtuvo una salida de 97,515 mV, lo que resulta en una ganancia de:

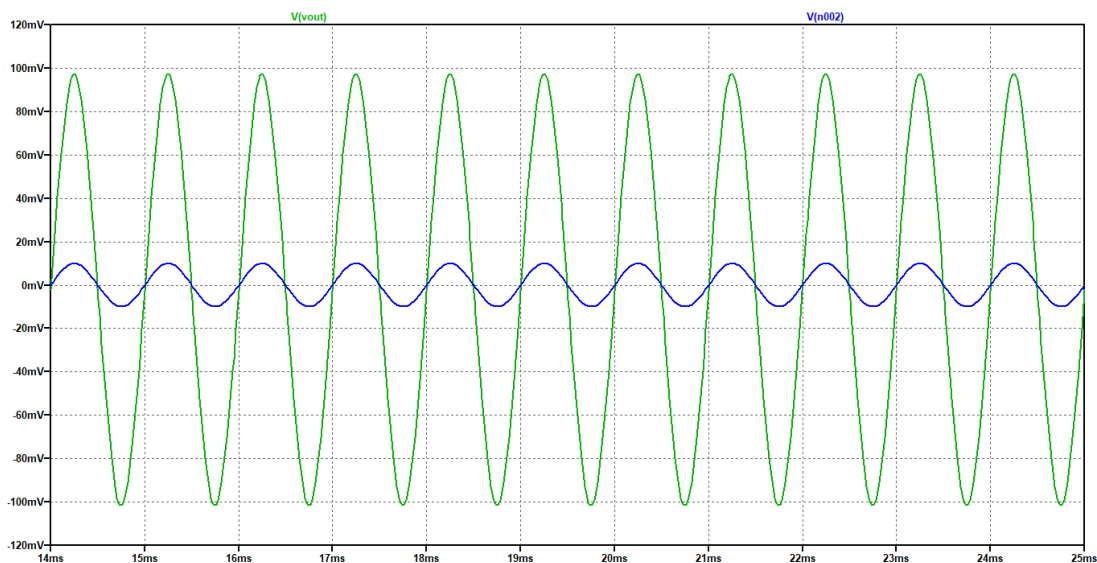


Figura 15: Ganancia del circuito VFA - CFA

$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{97,515 \text{ mV}}{10 \text{ mV}}$$

$$G = 9,752$$

Esto implica un error del 2,48 % respecto a los cálculos realizados.

Posteriormente, se simuló la respuesta en frecuencia del circuito, observándose una ganancia de 20 dB. La frecuencia de corte, definida por una caída de -3 dB, se encuentra en 2,55 MHz, lo que representa un error de 26,87 %.

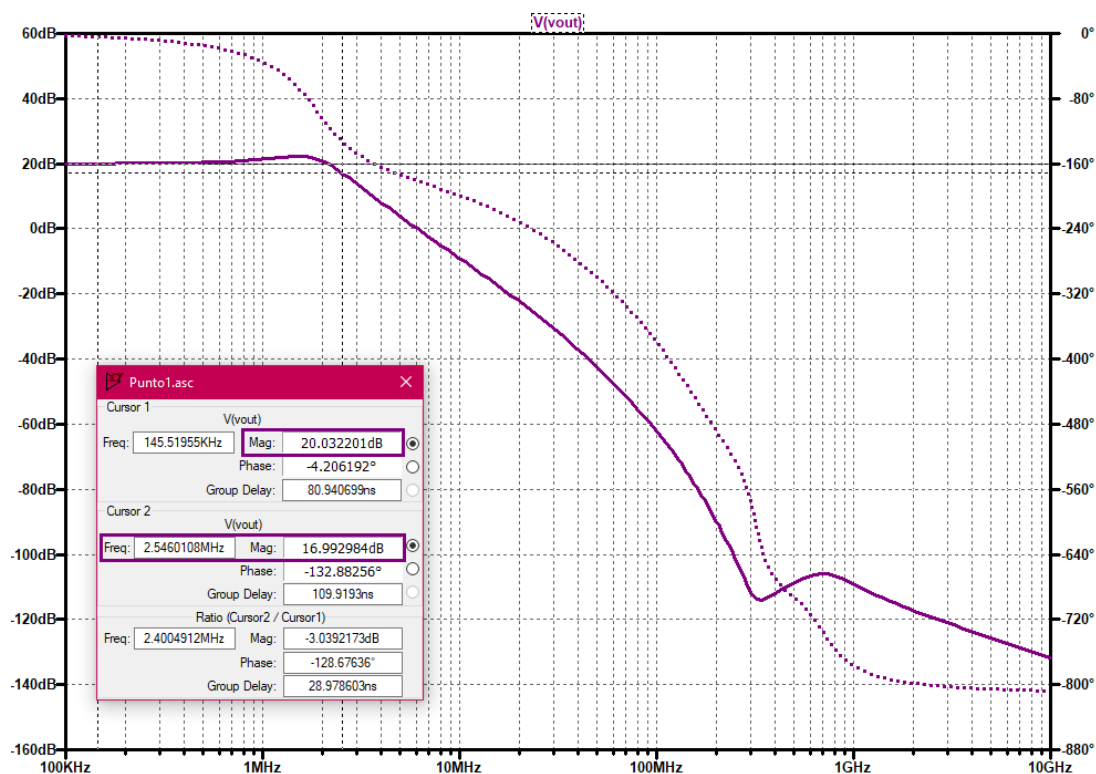


Figura 16: Diagrama de Bode del circuito VFA - CFA

5.3. Conclusión

En este apartado se diseñó un amplificador VFA-CFA, se logró calcular la frecuencia de polo del CFA en 39 MHz y las resistencias R_1 y R_2 . Las simulaciones en LTspice mostraron una ganancia de 9,752 y una frecuencia de corte de 2,55 MHz, lo que implicó errores de 2,48 % y 26,87 % respectivamente, en comparación con los cálculos teóricos.

Comparando ambos amplificadores, el VFA-CFA ofrece una mejor precisión en la ganancia en comparación con el VFA-VFA (error del 7,13 %) y en la respuesta en frecuencia (error del 34 %). Estos resultados subrayan la importancia de seleccionar la topología de amplificación adecuada según las especificaciones del diseño, ya que cada configuración ofrece diferentes niveles de precisión y rendimiento en la simulación y en la práctica.

6. Amplificador VFA - CFA con red de compensación

Se procede a añadir una red de compensación cero-polo a la configuración anterior, con el propósito específico de cancelar el polo ubicado en $5,06 \text{ MHz}$ del amplificador VFA.

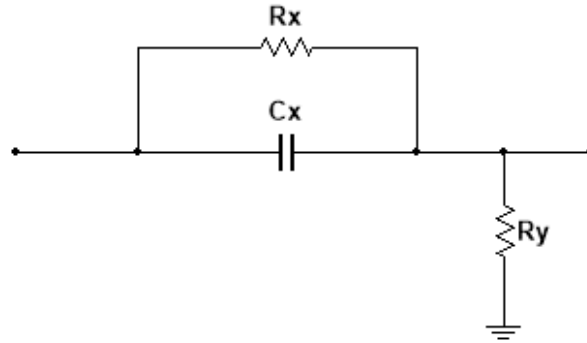


Figura 17: Red de Compensación RC.

En esta representación gráfica, se destacan los elementos clave de la red de compensación, como la ubicación del cero y del polo diseñados para contrarrestar el efecto del polo $f_2 = 5,06 \text{ MHz}$.

6.1. Análisis teórico

La red de compensación cuenta con la siguiente función transferencia

$$A_c(s) = \frac{R_y}{R_x + R_y} \cdot \frac{1 + sC_x R_x}{1 + sC_x (R_x // R_y)} \quad (85)$$

donde se han definido las siguientes notaciones:

- $k_{comp} = \frac{R_y}{R_x + R_y}$
- $\omega_{pcomp} = \frac{1}{1 + sC_x (R_x // R_y)}$
- $\omega_{zcomp} = \frac{1}{C_x R_x}$

Dado que el cero del compensador debe cancelar el polo producido por f_2 , se tendrá

$$\Rightarrow \omega_{zcomp} = \omega_2 = 2\pi \cdot 5,06 \text{ Mrps} \quad (86)$$

Como se solicitó en la consigna, el polo de compensación se ubicará una octava por encima de este cero, resultando entonces:

$$\omega_{pcomp} = 2 \cdot \omega_{zcomp} = 2\pi \cdot 10,12 \text{ Mrps} \quad (87)$$

Con estos valores deducidos, es posible calcular la ganancia del compensador

$$k_{comp} = \frac{\omega_{zcomp}}{\omega_{pcomp}} = \frac{2\pi \cdot 5,06 \text{ Mrps}}{2\pi \cdot 10,12 \text{ Mrps}} \quad (88)$$

$$k_{comp} = 0,5 \quad (89)$$

Recordando que

$$k_{comp} = \frac{R_y}{R_x + R_y} \Rightarrow \frac{R_y}{R_x + R_y} = 0,5 \quad (90)$$

Despejando para obtener la relación entre las resistencias

$$\frac{R_y}{R_x + R_y} = \frac{1}{2} \quad (91)$$

$$2R_y = R_x + R_y \quad (92)$$

$$2 = \frac{R_x}{R_y} + 1 \quad (93)$$

$$1 = \frac{R_x}{R_y} \quad (94)$$

Considerando valores normales

$$R_x = R_y = 1 \text{ k}\Omega \quad (95)$$

Obtenido el valor de las resistencias, es posible calcular el valor del capacitor C_x , despejando de la ecuación del cero

$$\omega_{zcomp} = \frac{1}{C_x R_x} \Rightarrow C_x = \frac{1}{\omega_{zcomp} \cdot R_x} \quad (96)$$

$$C_x = \frac{1}{2\pi \cdot 5,06 \text{ Mrps} \cdot 1 \text{ k}\Omega}$$

$$C_x = 31 \text{ pF} \quad (97)$$

Al agregar el compensador, se obtiene la siguiente función de transferencia del lazo de realimentación:

$$\begin{aligned} T(s) &= -A_d(s) \cdot A_c(s) \cdot A_{vf2}(s) \\ &= -\frac{k \cdot A_d(0)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_1}\right) \left(1 + \frac{s}{\omega_2}\right)} \cdot k_{comp} \frac{\left(1 + \frac{s}{\omega_{zcomp}}\right)}{\left(1 + \frac{s}{\omega_{pcomp}}\right)} \cdot A_{vf2}(s) \end{aligned} \quad (98)$$

donde:

- k : realimentación del VFA.
- $A_d(0)$: ganancia del VFA.
- A_{vf2} : función de transferencia del CFA.
- ω_1, ω_2 : los polos del VFA.

Se observa que el valor de k_{comp} induce una atenuación en la función de transferencia, y por ende, en la ganancia. Por ello, es necesario ajustar la ganancia a lazo cerrado del CFA, teniendo en cuenta que $k_{comp} = 0,5$:

$$A_{vf2comp}(s) = 2 \cdot A_{vf2}(s) \quad (99)$$

Esta relación garantiza que la atenuación provocada por k_{comp} se compense adecuadamente en la ganancia a lazo cerrado del Compensador de Fase Avanzada (CFA), asegurando así un rendimiento equilibrado del sistema. Recordando que A_{vf2} es:

$$A_{vf2} = 1 + \frac{R_2}{R_1} \quad (100)$$

Reemplazando se obtiene.

$$\begin{aligned} A_{vf2comp}(s) &= 2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \\ &= 2 \cdot 20 \end{aligned} \quad (101)$$

$$\boxed{A_{vf2comp}(s) = 40} \quad (102)$$

Dado que el polo del CFA permanece invariable con respecto al caso anterior, el valor de R_2 continúa siendo

$$\boxed{R_2 = 850 \, \Omega} \quad (103)$$

Por su parte, R_1 se obtiene de:

$$\begin{aligned} \frac{R_2}{R_1} &= 40 - 1 \\ \Rightarrow R_1 &= \frac{850 \, \Omega}{39} \end{aligned} \quad (104)$$

$$\boxed{R_1 = 21,8 \, \Omega} \quad (105)$$

El margen de fase ($M\varphi$) se determina como la diferencia entre 180° y la suma de los ángulos de las funciones de ganancia a lazo cerrado del Amplificador (VFA1), la función de ganancia a lazo cerrado del Compensador de Fase Avanzada (CFA), y el ángulo de la función de transferencia del Compensador. En este caso:

$$M\varphi = 180^\circ - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{VFA1}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{pcomp}}\right) - \arctg\left(\frac{f_g}{f_{CFA}}\right) \quad (106)$$

$$= 180^\circ - \arctg\left(\frac{2 \, MHz}{10 \, Hz}\right) - \arctg\left(\frac{2 \, MHz}{10,12 \, MHz}\right) - \arctg\left(\frac{2 \, MHz}{39 \, MHz}\right) \quad (107)$$

$$= 180^\circ - 90^\circ - 11,18^\circ - 2,936^\circ \quad (108)$$

$$\boxed{M\varphi = 75,885^\circ} \quad (109)$$

Finalmente, el ancho de banda potencial permanece inalterado en relación con el caso anterior, manteniéndose en 2 MHz . La frecuencia del polo de la función de transferencia a lazo cerrado se calcula aplicando el producto ganancia por ancho de banda:

$$A_{vf}(0) \cdot f_g = A_{vf}(-3\text{ dB}) \cdot f_p \quad (110)$$

Despejando f_p

$$f_p = \frac{A_{vf}(0) \cdot f_g}{A_{vf}(-3\text{ dB})} \quad (111)$$

$$= \frac{10,2\text{ MHz}}{7,079} \quad (112)$$

$$\boxed{f_p = 2,825\text{ MHz}} \quad (113)$$

Por lo tanto, el ancho de banda a -3 dB resulta igual a la frecuencia del polo, es decir, $2,825\text{ MHz}$.

6.2. Simulaciones

Al igual que en el caso anterior, se procedió a simular el circuito, pero esta vez añadiendo la red de compensación, resultando el circuito:

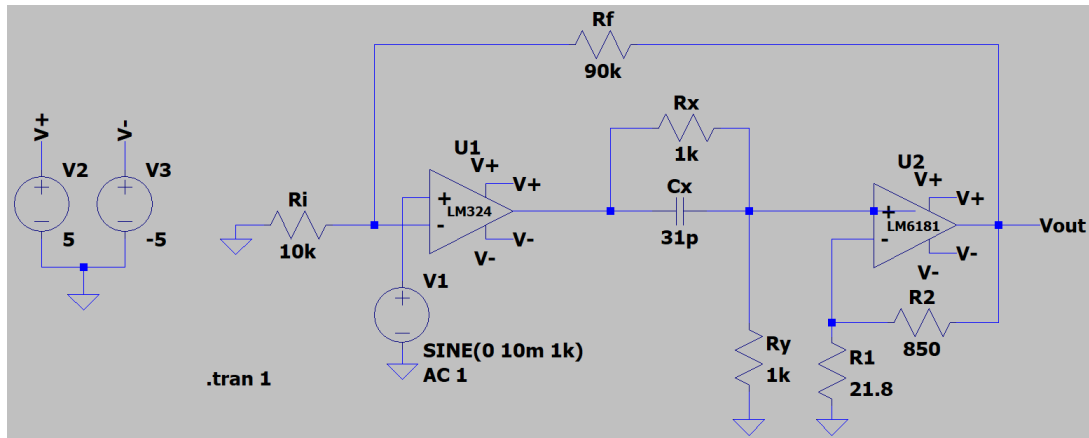


Figura 18: Circuito VFA - CFA con red de compensación

Se graficaron tanto a señal de entrada como la de salida, obteniendo una ganancia de:

$$G = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{97,36\text{ mV}}{10\text{ mV}}$$

$$\boxed{G = 9,736}$$

El error en este caso aumentó ligeramente a $2,64\%$.

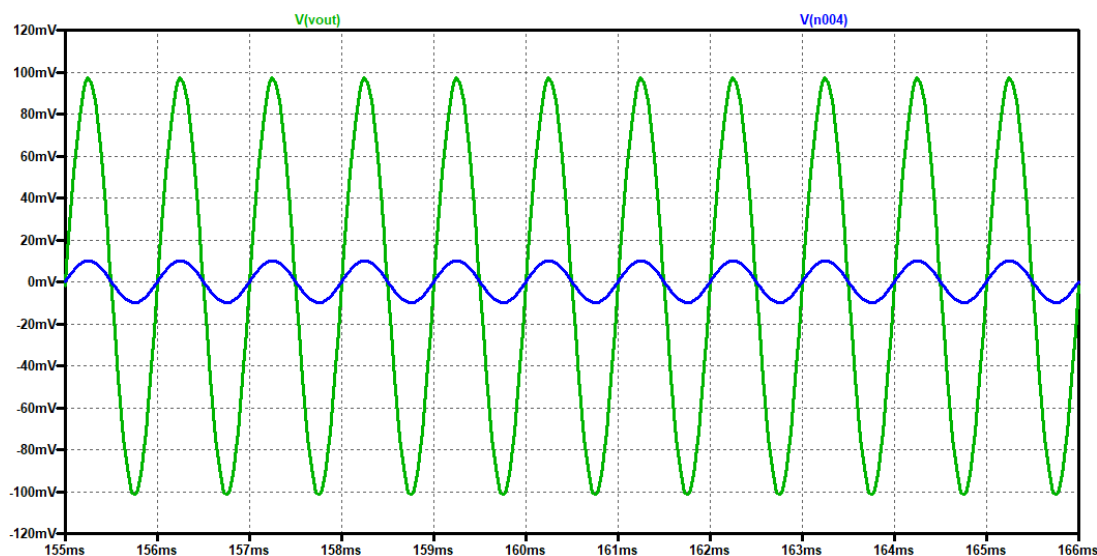


Figura 19: Ganancia del circuito VFA - CFA con red de compensación

Finalmente, se obtuvo el diagrama de Bode, el cual mostraba una ganancia de 20 dB. En este caso, la caída de -3 dB se presentó a una frecuencia de 2,5 dB, lo que implicó un error de 24,38 %.

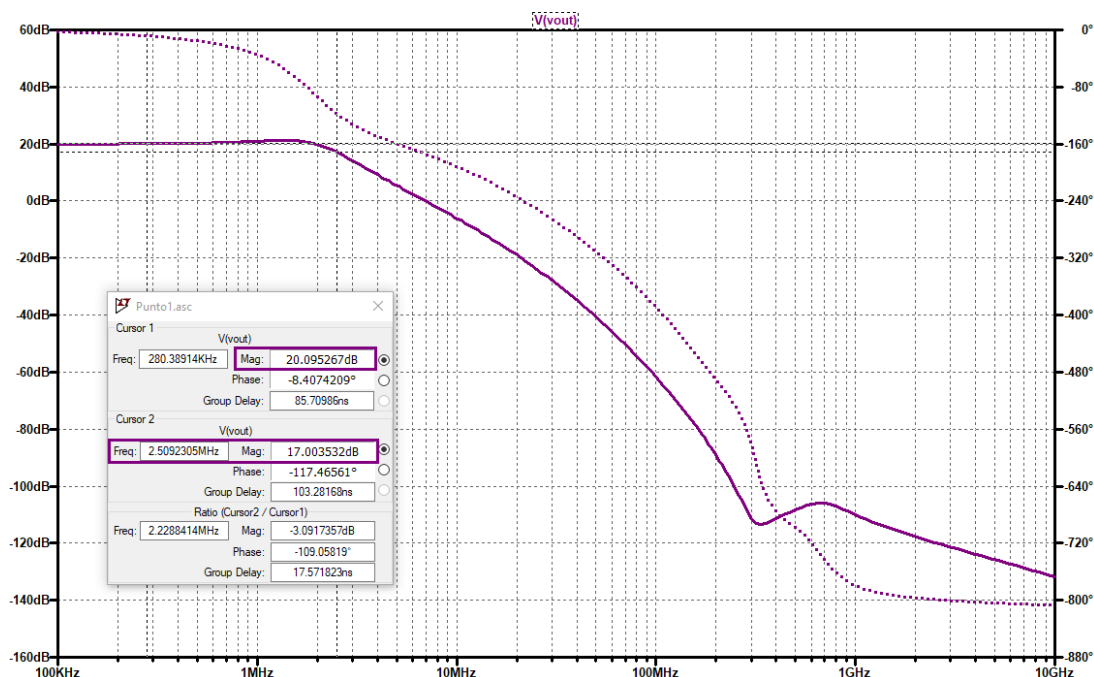


Figura 20: Diagrama de Bode del circuito VFA - CFA con red de compensación

6.3. Conclusión

En este apartado se realizaron todos los cálculos de las resistencias y el capacitor que comprendían la red de compensación solicitada. Esta red permitió cancelar eficazmente el efecto del polo adicional en la frecuencia de 5,06 MHz del amplificador VFA-CFA, ajustando así la respuesta del sistema y mejorando su estabilidad.

La ganancia del sistema en este caso presentó un error de 2,64 %, ligeramente mayor al caso anterior donde se obtuvo una discrepancia de 2,48 %. Por su parte, en la respuesta en frecuencia se calculó un error de 24,38 %, en este caso ligeramente menor comparado con los 26,87 %. Por lo tanto, posible compensar el sistema eficazmente sin introducir errores adicionales.